

Proof/SubProof nested breakable regression sample

breakble-tcolorbox verification

1 実際の証明環境に近い入れ子検証

この文書は、元々の不具合に気づいた証明環境を、`codexmath.sty` から切り離して再現するためのサンプルである。独自の分割補助や `shipout overlay` は使わず、`breakble-tcolorbox` と普通の `tcolorbox` 設定だけで `Proof` と `SubProof` を定義する。

検証用定理

V を有限次元ベクトル空間、 $f: V \rightarrow W$ を線形写像とする。このとき、核の基底を V の基底へ延長すると、追加した基底ベクトルの像は $\text{Im } f$ の基底になる。

証明 (長い入れ子証明) : まず、証明中で使う補題だけを通常の `tcolorbox` として述べる。

補題

$\text{Ker } f$ の基底 $u_1, \dots, u_k$ を V の基底 $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$ へ延長できる。

☺ (**補題の証明**) 補題そのものは短いが、その確認の文章が長くなる場合を想定して、ここから長い証明を書く。

まず、 $\text{Ker } f$ の基底を $u_1, \dots, u_k$ とする。 $u_1, \dots, u_k$ は V の一次独立なベクトルの組であるから、有限次元ベクトル空間の基底延長定理により、これを V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

へ延長できる。

このとき任意の $x \in V$ は一意的に

$$x = b_1 u_1 + \dots + b_k u_k + a_1 v_1 + \dots + a_r v_r$$

と表される。 $u_i \in \text{Ker } f$ であるから、 $f(x)$ は

$$f(x) = a_1 f(v_1) + \dots + a_r f(v_r)$$

と書ける。したがって $\text{Im } f$ は $f(v_1), \dots, f(v_r)$ によって生成される。

ここで、生成されることだけでは基底であるとはいえないので、一次独立性を別に確認する。この部分は補題の中の確認として独立に扱う。

次に、一次独立性だけを別に取り出して確認する。この部分は内側の証明としてさらに SubProof で入れ子にしておく。

☺ (一次独立性の確認) 係数 $a_1, \dots, a_r$ が

$$a_1 f(v_1) + \dots + a_r f(v_r) = 0$$

を満たすと仮定する。この等式は

$$f(a_1 v_1 + \dots + a_r v_r) = 0$$

を意味するので、 $a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \in \text{Ker } f$ である。

一方で、 $\text{Ker } f$ の基底は $u_1, \dots, u_k$ だから、ある係数 $b_1, \dots, b_k$ が存在して

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = b_1 u_1 + \dots + b_k u_k$$

と書ける。これを移項すると

$$b_1 u_1 + \dots + b_k u_k - a_1 v_1 - \dots - a_r v_r = 0$$

である。

$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$ は V の基底であり、特に一次独立である。したがって上の線形結合に現れる係数はすべて 0 でなければならない。よって

$$a_1 = \dots = a_r = 0$$

を得る。これにより $f(v_1), \dots, f(v_r)$ は一次独立である。

同じ議論を、写像の制限に対しても確認しておく。部分空間 $U \subset V$ を取り、 U の元が

$$x = c_1 u_1 + \dots + c_k u_k + d_1 v_1 + \dots + d_r v_r$$

と表示されているとする。 $f(x) = 0$ ならば $x \in \text{Ker } f$ であるから、 v_i 成分はすべて消える。この比較は、基底表示の一意性だけに依存している。

特に、 x が部分空間に属している場合でも、基底表示を比較する議論は変わらない。したがって核に落ちる成分と像に残る成分は、同じ基底表示の中で区別できる。

最後に、もう一段深い小さな確認も入れる。

☺ (タイトルつき三段目) 像の一次独立性を、係数比較だけでもう一度書き直しておく。仮に

$$\lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_r f(v_r) = 0$$

とする。このとき

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r \in \text{Ker } f$$

である。したがってこのベクトルは $u_1, \dots, u_k$ の線形結合でもある。基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示の一意性から、 $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$ が従う。

この確認により、三段目でも同じ係数比較がそのまま成立することが分かる。

以上により、 $f(v_1), \dots, f(v_r)$ は $\text{Im } f$ を生成し、しかも一次独立である。したがってこれは $\text{Im } f$ の基底である。

最後に、次元の関係も確認しておく。 V の基底は

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

であり、 $\text{Ker } f$ の基底は $u_1, \dots, u_k$ である。また、 $\text{Im } f$ の基底は $f(v_1), \dots, f(v_r)$ であるから、

$$\dim V = k + r, \quad \dim \text{Ker } f = k, \quad \dim \text{Im } f = r$$

となる。ゆえに

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$$

が従う。

以上で補題の証明が終わる。

補題の証明を終えたので、もとの主張に戻る。任意の $y \in \text{Im } f$ は $y = f(x)$ と書ける。 x を基底 $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$ で展開すれば、 u_i 成分は f で消えるので、 y は $f(v_1), \dots, f(v_r)$ の線形結合である。一次独立性は上の入れ子証明で確認した。したがって結論を得る。 ■